

Вмороженность магнитного поля

Вмороженность магнитного поля — эффект сохранения [магнитного потока](#) через замкнутый проводящий контур при его деформации. [Магнитные силовые линии](#) и частицы среды жестко связаны друг с другом, и перемещаются вместе со средой, то есть как бы заморожены в неё, например, при сжатии среды магнитные силовые линии также уплотняются.

Наблюдается преимущественно в жидких и газообразных средах с высокой проводимостью, например, в [плазме](#). [Электрическое поле](#) индуцируемое движением среды должно быть равно нулю, иначе, в соответствии с [законом Ома](#), в среде возник бы бесконечный ток, что невозможно. Поэтому, в силу закона об электро-магнитной индукции Фарадея, бесконечно проводящая среда не должна пересекать силовые линии магнитного поля.

История

Первым идею вмороженности магнитного поля в идеально проводящую плазму выдвинул [Ханнес Альвен](#) в 1942 году^[1].

Математическое описание

В жидкости с бесконечной электропроводностью изменение магнитного потока во времени можно записать как:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \oint_C \vec{B} \cdot \vec{v} \times d\vec{l},$$

где $\vec{B}$ - [индукция магнитного поля](#) $\vec{v}$ - скорость, $\vec{S}$ - поверхность, ограниченная произвольной кривой C , $d\vec{l}$ - линейный элемент. Используя [уравнение Максвелла](#)

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{B}),$$

получаем

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = \int_S \vec{\nabla} \times (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} + \oint_C \vec{B} \cdot \vec{v} \times d\vec{l}.$$

Первый интеграл можно переписать с использованием [теоремы Стокса](#), а второе - с помощью векторного тождества $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot \vec{C} = -\vec{B} \cdot (\vec{A} \times \vec{C})$

В итоге получаем математическую запись^{[2][3]}:

$$\frac{d\Phi_B}{dt} = 0$$

$$\int_S \vec{B} \times d\vec{S} = \text{const}$$

Межзвёздная среда

Проводимость реальных областей плазмы конечна. В условиях разряженной среды космической плазмы **межзвездного вещества** существенны большие размеры рассматриваемых контуров и, соответственно, большие времена затухания магнитного поля по сравнению с временем изучаемого процесса^[4].

Примечания

1. Б. Б. Кадомцев. Перезамыкание магнитных силовых линий (<http://ivanik3.narod.ru/Termojad/Gorjachiy/Kadomtsev/Kadomtsev198701r871a.pdf>) // Успехи физических наук. — 1987. — Январь (т. 151 вып. 1). — С. 6-8. — ISSN 533.95:537.84 (<https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrn&q=n2:533.95:537.84>) .
2. Вмороженность магнитного поля - Автоматизированная Интернет-система формирования баз данных репродуктивных и формализованных описаний естественнонаучных и научно-технических эффектов (<http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byld/description/420/index.html#:~:text=%D0%92%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%E2%80%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B>) . www.heuristic.su. Дата обращения: 15 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200814083708/http://www.heuristic.su/effects/catalog/est/byld/description/420/index.html#:~:text=%D0%92%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%E2%80%94%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B8%D0%B7,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B>) . 14 августа 2020 года.

3. Вмороженность магнитного поля - Физическая энциклопедия (http://femto.com.ua/articles/part_1/0516.html) . *femto.com.ua*. Дата обращения: 15 сентября 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20201116045420/http://femto.com.ua/articles/part_1/0516.html) 16 ноября 2020 года.
4. Астронет > 4.1 Физические особенности состояния космической плазмы (<http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/4lec/node2.html>) . *www.astronet.ru*. Дата обращения: 15 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200131040930/http://www.astronet.ru/db/msg/1170612/4lec/node2.html>) 31 января 2020 года.

[Сообщить об ошибке](#)